

多媒体系统导论·期末冲刺

深圳大学·方山城·2026 春·第二讲至第十二讲

主页 · L02-03 L04-05 L06-07 L08-10 L11-12 · 速查表 模拟卷 摸底卷

模拟卷A 模拟卷B 易错清单 冲刺清单 公式手册 术语词典

模拟期末试卷 A · 100 分

四 大题型 / 严格照 2024 春真题结构 / 120 分钟 / 计算题占 60 分

题型分布严格照 **2024** 春真题：单选 $10 \times 2 = 20$ 分 · 简答 $2 \times 5 = 10$ 分 · 计算 $4 \times 15 = 60$ 分（JPEG / 运动补偿 / 算术编码 / 检索指标）· 综合论述 $1 \times 10 = 10$ 分。所有数值答案已用代码逐一验证。

I. 一、选择题（每题 2 分，共 20 分）

Q1 单选 下列哪一项不属于多媒体的基本特征？

- A. A. 多样性
- B. B. 集成性
- C. C. 不可压缩性
- D. D. 交互性

▼ 显示答案与解析

答案

C

解析

多媒体四大特征 = 多样性/集成性/交互性/实时性；「不可压缩」恰恰相反，多媒体数据高度可压缩。

涉及

L01

Q2 单选 下列属于音频无损编码的是?

- A. A. MP3
- B. B. AAC
- C. C. FLAC
- D. D. Ogg Vorbis

▼ 显示答案与解析

答案

C

解析

MP3/AAC/Vorbis 均为有损感知编码；FLAC（及 ALAC、游程/Huffman 类熵编码）可无损还原。

涉及

Lo5/Lo6

Q3 单选 均匀标量量化中，被划分为等距区间的是？

- A. A. 输出信号的幅度
- B. B. 输入信号的动态范围
- C. C. 采样时间轴
- D. D. 量化误差

▼ 显示答案与解析

答案

B

解析

均匀量化把输入信号的动态范围切成等宽区间（step Δ 恒定），每区间映到一个重建电平。

涉及

Lo7

Q4 单选 向量量化与标量量化的主要区别在于?

- A. A. 向量量化一次量化一个样本
- B. B. 向量量化把多个样本组成矢量整体查码本
- C. C. 标量量化压缩率更高
- D. D. 二者无本质区别

▼ 显示答案与解析

答案

B

解析

标量量化逐样本独立量化；向量量化把 k 个样本拼成矢量，在码本中找最近码字，利用样本间相关性，率失真更优。

涉及

Lo7

Q5 单选 JPEG2000 相比 JPEG 的主要优势来自?

- A. A. 采用离散余弦变换 DCT
- B. B. 采用离散小波变换 DWT
- C. C. 采用算术编码替代 Huffman
- D. D. 采用 4:2:0 采样

▼ 显示答案与解析

答案

B

解析

JPEG2000 用离散小波变换（DWT）替代 8×8 分块 DCT，无块效应、支持渐进/感兴趣区编码。

涉及

Lo8

Q6 单选 2D 对数搜索 (2D-log search) 主要用于?

- A. A. 图像直方图均衡
- B. B. 视频运动估计中快速找最优运动矢量
- C. C. Huffman 树构造
- D. D. 颜色空间转换

▼ 显示答案与解析

答案

B

解析

2D 对数搜索是运动估计的快速搜索策略，用对数级步长逼近 MAD 最小的运动矢量，避免全搜索。

涉及

Log

Q7 单选 数字音频的获取与处理，正确顺序是？

- A. A. 量化 → 采样 → 编码
- B. B. 采样 → 量化 → 编码
- C. C. 编码 → 采样 → 量化
- D. D. 采样 → 编码 → 量化

▼ 显示答案与解析

答案

B

解析

先按奈奎斯特采样（时间离散）→ 再量化（幅度离散）→ 最后编码（PCM/熵编码）。

涉及

L05

Q8 单选 一段视频「大小 900 MB」，换算成比特是？

- A. A. 900 Mb
- B. B. 112.5 Mb
- C. C. 7200 Mb
- D. D. 7.2 Gb

▼ 显示答案与解析

答案

D

解析

1 Byte = 8 bit, $900 \text{ MB} \times 8 = 7200 \text{ Mb} = 7.2 \text{ Gb}$ 。MB（大写 B = 字节）与 Mb（小写 b = 比特）差 8 倍，真题第 5 题的陷阱。

涉及

L02

Q9 单选 无损图像压缩中，若像素预测器取 $\hat{X} = A$ （左邻像素），则它属于？

- A. A. 二维预测
- B. B. 一维水平预测
- C. C. 中值预测（LOCO-I）
- D. D. 无预测

▼ 显示答案与解析

答案

B

解析

仅用左邻 A 做预测是一维水平预测；用 A、B（上）、C（左上）组合才是二维/中值预测。

涉及

Lo6

Q10 单选 关于 Gamma 校正，正确的是？

- A. A. 为补偿显示器非线性、使亮度感知均匀
- B. B. 为压缩色度带宽
- C. C. 为提高采样率
- D. D. 为无损压缩

▼ 显示答案与解析

答案

A

解析

CRT/显示器亮度对电压呈幂律（ $\gamma \approx 2.2$ ），编码端预乘 γ 校正，使还原亮度线性、更匹配人眼对暗部的敏感。

涉及

Lo3

II. 二、简答题（每题 5 分，共 10 分）

S1 简答 简述率失真理论（rate-distortion theory），并说明率失真曲线 $R(D)$ 上点的含义。

▼ 显示答案与解析

要点

① $R(D)$ = 允许失真不超过 D 时编码所需的最小比特率， $D(R)$ 是其反函数；② 曲线单调递减、下凸——码率越高失真越小，反之越大；③ $D=0$ （无失真）时 R = 信源熵 H ，对应无损压缩极限， $D>0$ 的点对应有损压缩；④ 曲线是理论下界，任何实际编码器只能工作在曲线上方或曲线上，越贴近越优。

涉及

L07

S2 简答 图像检索中，如何计算图像间内容的相关性？

▼ 显示答案与解析

要点

① 先提取特征：全局（颜色直方图、纹理、形状）或局部（SIFT/SURF 描述子）；② 把每幅图表示为特征向量，用距离/相似度度量接近程度（欧氏距离、余弦相似度、直方图相交），距离越小越相关；③ 存在语义鸿沟：低层特征相近未必语义相关，需靠标注的相关集（ground truth）评判；④ 相关性结果用于计算 Recall/Precision/AP/mAP。

涉及

L11/L12

III. 三、计算题（每题 15 分，共 60 分）

C1 计算题 给定某 8×8 亮度块量化后的系数矩阵（只写非零，其余全 0）：

行,列从 0 计:

$(0,0)=16$ $(0,1)=0$ $(0,2)=-2$

$(1,0)=-3$ $(1,1)=-1$

$(2,1)=-1$

其余全部为 0

前一个块的 DC 系数 = 12。求：

- (1) 写出 Zig-zag 扫描后的系数序列（到最后一个非零即可）；
- (2) 对 DC 做 DPCM，写出本块 DC 的差分值；
- (3) 对 AC 系数做游程编码 RLC，写出 (run, level) 对，以 EOB 结尾。

▼ 显示答案与解析

(1) ZIG-ZAG 序列

16, 0, -3, 0, -1, -2, 0, 0, -1, 0, ...（其余全 0）

(2) DC-DPCM 差分

$16 - 12 = 4$ （真题问差分：本块 DC=16，前块 DC=12）

(3) AC 游程编码

(1,-3) (1,-1) (0,-2) (2,-1) EOB

解析

Zig-zag 去掉 DC 后的 AC 串为 0,-3,0,-1,-2,0,0,-1,0,...；跳 1 个 0 到 -3→(1,-3)；跳 1 个 0 到 -1→(1,-1)；紧接 -2→(0,-2)；跳 2 个 0 到 -1→(2,-1)；其后全 0→EOB。

涉及

Lo8

C2 计算题 当前帧一个 4×4 宏块 C（像素值）：

```
24 25 28 33
21 22 25 30
20 21 24 29
21 22 25 30
```

参考帧搜索区 R（10×10，局部坐标 row/col = 0...9）：

	c0	c1	c2	c3	c4	c5	c6	c7	c8	c9
r0:	61	52	45	40	37	36	37	40	45	52
r1:	54	45	38	33	30	29	30	33	38	45
r2:	49	40	33	28	25	24	25	28	33	40
r3:	46	37	30	25	22	21	22	25	30	37
r4:	45	36	29	24	21	20	21	24	29	36
r5:	46	37	30	25	22	21	22	25	30	37
r6:	49	40	33	28	25	24	25	28	33	40
r7:	54	45	38	33	30	29	30	33	38	45
r8:	61	52	45	40	37	36	37	40	45	52
r9:	70	61	54	49	46	45	46	49	54	61

约定：MV=(dx,dy) 表示向右 dx、向下 dy 平移；**MV=(0,0)** 时 C 与 R 的 rows3-6、cols3-6 子块对齐（搜索区中心）。 $MAD(dx,dy) = (1/N^2)\sum |C(i,j) - \text{对应块}(i,j)|$ ，N=4，搜索范围 ±3。求：

(1) 最优运动矢量 MV 及对应 MAD；

(2) 用 2D 对数搜索求解：写出第一轮（step=2）检查的 5 个位置及 MAD、下一轮中心，并续算第二轮（step=1）直到收敛。

▼ 显示答案与解析

(1) 最优运动矢量

MV = (dx=+2, dy=-1)，此处 C 与 R 的 rows2-5、cols5-8 子块完全重合，**MAD = 0**。

(2) 第一轮

（中心 MV(0,0)，step=2）：

MV(DX,DY)	(0,0)	(+2,0)	(-2,0)	(0,+2)	(0,-2)
MAD	$9/2=4.5$	2	$17/2=8.5$	$59/8\approx7.375$	$17/4=4.25$

最小在 **MV(+2,0)**, **MAD=2** → 下一轮以 (+2,0) 为中心。第二轮 (中心 MV(+2,0), step=1) :

MV(DX,DY)	(+2,0)	(+3,0)	(+1,0)	(+2,+1)	(+2,-1)
MAD	2	$17/4=4.25$	3	4	0

最小在 **MV(+2,-1)**, **MAD=0** → 收敛, 最优 MV = (+2,-1)。画法每轮以当前中心画「+」字, 端点距中心 = 当前步长; 标出各点 MAD、圈出最小者作下一轮中心, 步长减半, 直到最小值落在中心或步长=1 后收敛。

涉及

Log

C3 计算题 信源 4 符号，概率 $P(A)=0.4$, $P(B)=0.2$, $P(C)=0.3$, $P(\$)=0.1$ （\$ 为终止符）。按 A,B,C,\$ 顺序累加得区间：

$A \rightarrow [0, 0.4) \quad B \rightarrow [0.4, 0.6) \quad C \rightarrow [0.6, 0.9) \quad \$ \rightarrow [0.9, 1.0)$

- (1) 对序列 B A C \$ 做算术编码，列出每步 low/high，给出最终区间，并求落在区间内的最短二进制小数作为码字；
- (2) 已知某码字落在 (1) 的最终区间内，用同一张概率表解码前 4 个符号，验证还原为 B A C \$。

▼ 显示答案与解析

(1) 编码

逐步 $\text{new_low} = \text{low} + \text{range} \times R_{\text{low}}$, $\text{new_high} = \text{low} + \text{range} \times R_{\text{high}}$:

读入	LOW	HIGH
B	0.4	0.6
A	0.4	0.48
C	0.448	0.472
\$	0.4696	0.472

最终区间 **[0.4696, 0.472)**。最短二进制小数 **$241/512 = 0.470703\dots$** ，即 **0.011110001**（9 位）落在区间内。

(2) 解码

取码值 $v = 0.470703$ ：① $v \in [0.4, 0.6) \rightarrow \mathbf{B}$ ，缩到 $[0.4, 0.6)$ ；② $(v - 0.4) / 0.2 = 0.3535 \in [0, 0.4) \rightarrow \mathbf{A}$ ，缩到 $[0.4, 0.48)$ ；③ $(v - 0.4) / 0.08 = 0.8838 \in [0.6, 0.9) \rightarrow \mathbf{C}$ ，缩到 $[0.448, 0.472)$ ；④ $(v - 0.448) / 0.024 = 0.9459 \in [0.9, 1.0) \rightarrow \mathbf{\$}$ ，停。还原 = B A C \$ ✓

涉及

Lo6

C4 计算题 某系统对两个查询返回排序结果（✓ = 相关，✗ = 不相关），数据库中相关图像总数如下：

查询 Q1（相关总数=5）： ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ ✓

查询 Q2（相关总数=4）： ✗ ✓ ✓ ✗ ✓ ✗

- (1) 对 Q1 列出每个位置的 Precision@k 与 Recall@k;
(2) 求 Q1、Q2 的 AP; (3) 求两查询的 mAP。（AP = 各命中位置 Precision 之和 ÷ 相关总数）

▼ 显示答案与解析

(1) Q1 逐位

RANK	命中	P@K	R@K
1	✓	1.000	0.20
2	✗	0.500	0.20
3	✓	0.667	0.40
4	✓	0.750	0.60
5	✗	0.600	0.60
6	✓	0.667	0.80

(2) AP

$AP(Q1) = (1.000 + 0.667 + 0.750 + 0.667) / 5 = 3.0833 / 5 = \mathbf{0.6167}$;

AP(Q2): 命中在 rank 2,3,5, P = 0.500, 0.667, 0.600, AP = $1.7667 / 4 = \mathbf{0.4417}$ 。

(3) MAP

$(0.6167 + 0.4417) / 2 = \mathbf{0.5292}$

解析

分母用「相关总数」（漏检的相关项按 P=0 计入），这是 AP 的标准定义。
涉及

IV. 四、综合论述（10 分）

D1 综合论述 围绕 YCbCr 与色度二次采样：

- (1) 4:4:4 / 4:2:2 / 4:2:0 中哪种传输效率最高？定量说明；
- (2) 4:2:0 如何发送数据、如何还原为 RGB？
- (3) 传输中前 4 个像素的 Cb、Cr 全保留，Y 通道只保留了 Y_0 、 Y_1 ；已知 $Y_0=80$ 、 $Y_1=120$ ，且第 5 个像素 $Y_4=200$ 已知，用线性插值重构 Y_2 、 Y_3 。

▼ 显示答案与解析

(1) 效率

4:2:0 最高。每 $2 \times 2 = 4$ 像素：4:4:4 存 $4Y+4Cb+4Cr=12$ 采样；4:2:2 存 $4Y+2Cb+2Cr=8$ ；4:2:0 存 $4Y+1Cb+1Cr=6$ 。相对 4:4:4，4:2:0 只占 $6/12 = 50\%$ （每像素 1.5 B vs 3 B），压缩最狠而人眼对色度不敏感、几乎无感损。

(2) 发送与还原

Y 逐像素全采样发送；Cb、Cr 每 2×2 块只发一个（左上或均值）。还原 RGB：先对缺失的 Cb/Cr 上采样/插值补回每像素，再逆变换
 $R=Y+1.402(Cr-128)$ ， $G=Y-0.344(Cb-128)-0.714(Cr-128)$ ，
 $B=Y+1.772(Cb-128)$ 。

(3) 线性插值

$Y_0=80$ ， $Y_1=120$ ， $Y_4=200$ ；缺 Y_2 、 Y_3 ，用 Y_1 与 Y_4 间插值（跨 3 步，每步 $(200-120)/3 \approx 26.67$ ）： **$Y_2 \approx 120 + 26.67 \approx 146.7$** ， **$Y_3 \approx 120 + 2 \times 26.67 \approx 173.3$** 。（若按最近邻/复制则 $Y_2=Y_3=Y_1=120$ ；线性插值更精确。）

涉及

L03/L04

模拟期末试卷A·100分·17道题

4 大题型·单选 10 + 简答 2 + 计算 4 + 论述 1·120 分钟·贴合真题结构